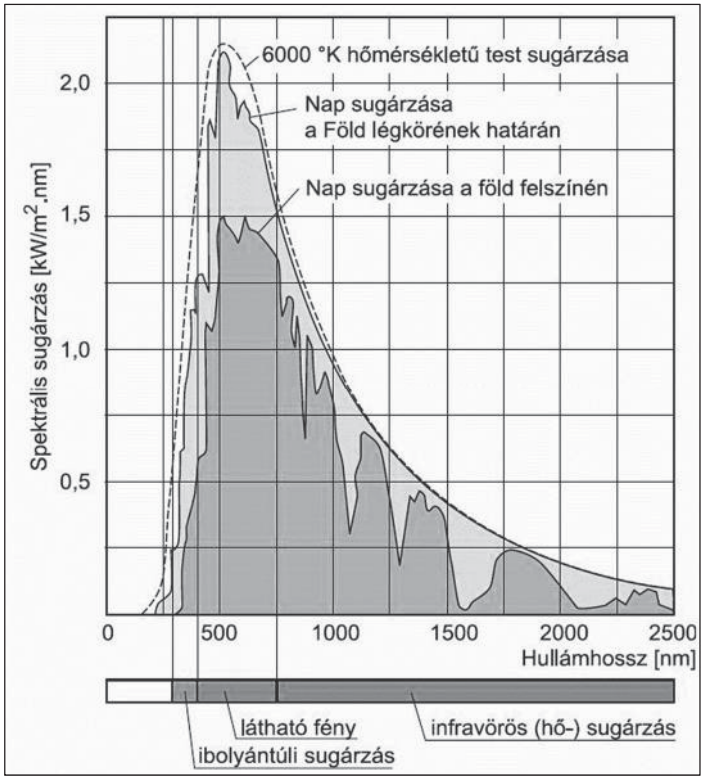
**3/B Amennyiben a Földnek egyáltalán nem volna légköre, felszínének átlagos hőmérséklete 14 °C helyett körülbelül −18 °C volna. A felszíni hőmérséklet alakításában óriási szerepe van a légkörben lévő vízpárának, szén-dioxidnak és minden olyan "üvegházhatású" gáznak (pl. metánnak), amelyek a látható tartományban nagyrészt átengedik, de az infravörös tartományban jelentős részben elnyelik a rájuk eső elektromágneses sugárzást. (A függőleges tengelyen szerepelő mértékegység a sugárzás energiáját fejezi ki egységnyi felületre, illetve időre vonatkoztatva.)**




Forrás: http://www.hol-napinvest.hu/site/napelemekrol

a) Hogyan jut el a Nap által termelt energia a Földre? Hogyan ad le energiát egy bolygó a környezetének?
b) Mi a különbség egy „hűvösebb” vörös és egy „forróbb” kék fényű csillag által kibocsájtott sugárzás hullámhossza között?
c) Mi történik a Napból érkező és a légkör határát elérő látható sugárzással, hogyan hat kölcsön a légkörrel? Mi történik a földfelszínt elérő sugárzás legnagyobb részével? Hogyan befolyásolja ez a földfelszín fizikai állapotát?
d) Az ábrán az is látszik, hogy a légkör nem engedi át az infravörös sugárzás egy részét. Mi történik a Földnek az űr felé sugárzott, az infravörös tartományba eső sugárzásával? Hogy hívják azokat a légköri gázokat, melyek a Föld által kisugárzott infravörös sugárzást nem eresztik át?
e) Hogyan és milyen módon befolyásolhatja az emberi tevékenység a Föld légkörének átlaghőmérsékletét a légkörbe bocsátott szén-dioxid révén?